智汇数联 | 天津工業大學 TIANGONG UNIVERSITY

智汇数联

基于物联感知网的多功能智慧路灯开拓者



项目负责人：牛立华

参 赛 赛 道 ：产业命题赛道

所 属 院 校 ：天津工业大学

命题背景

命题内容

AI赋能下的智慧交通

通过优化交通流和减少拥堵，智慧交通有助于降低车辆排放，推动环境可持续发展

提高公共照明管理水平，降低维护和管理成本

智慧交通系统利用各种传感器和摄像头收集实时交通数据，包括车辆速度、流量、路况等。这些数据被上传到云平台，由AI进行分析处理，以实时监控城市交通状况

命题企业

首批国家产教融合型企业

首批国家“大众创业万众创新示范基地”入选企业

科大讯飞 iFLYTEK

科大讯飞股份有限公司

痛点分析

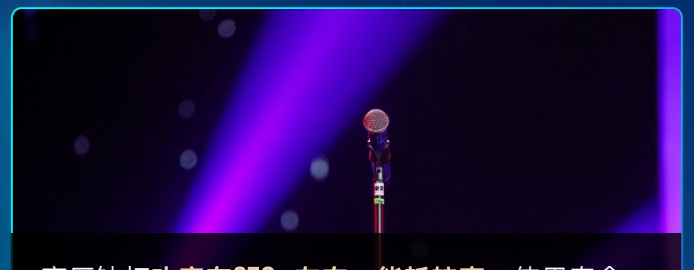
传统道路照明产品中高压钠灯占比 48.3%，LED路灯占比 29.6%

安全性差



高压钠灯光谱含紫外线，**会伤害皮肤**，无实时监管，**设备故障损坏需人工巡查才知，存在安全隐患**

环保性差



高压钠灯**功率在250w左右，能耗较高**，使用寿命一般为**8-16个月，更换频率高**，高压钠灯内部有**汞之类的重金属，无法回收，有光辐射污染**

运维成本高



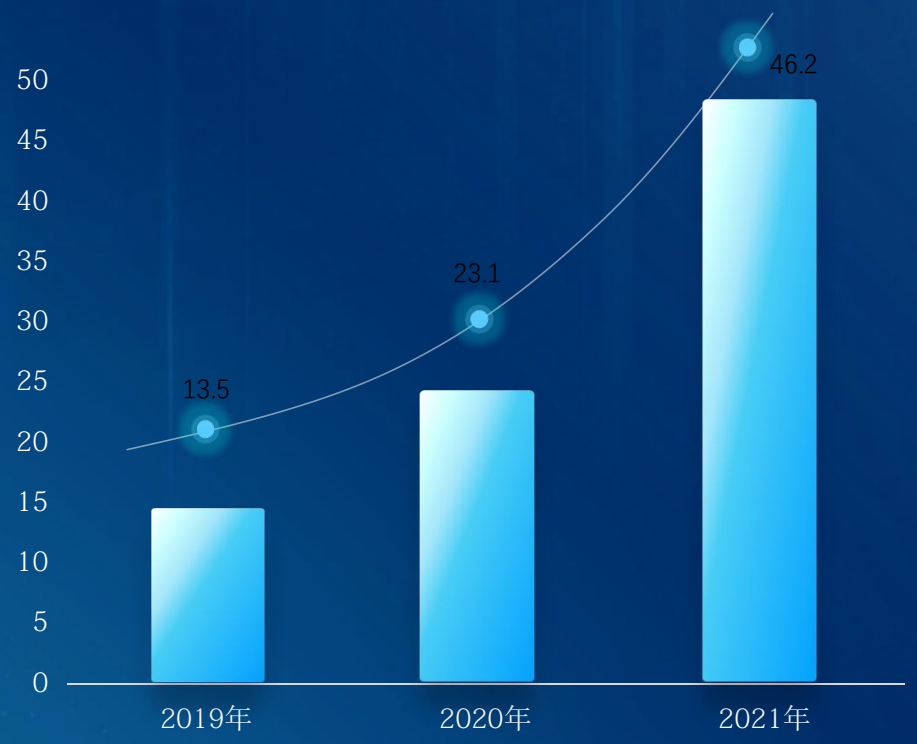
灯光控制不精准，**电费高**，预估在**1095元/只/年**，回路控制、灯杆部署方案更改困难

智江数联

由GPS模块、NB-IOT等模块构成的通信电路，**实现实时数据传输，实时监管，降低运维成本，降低安全隐患**

采用LED灯以及超级电容储电方案，相较于高压钠灯**节能率达到 60%**

2019-2021年我国智慧灯杆市场规模情况



数据来源：前瞻网

市场背景

- **智慧城市**建设、“新基建”战略
- 传统行业及设备都进入到了**智能化升级改造**的进程中
- 智慧路灯作为智慧城市**公共基础设施系统**
- 是**智慧城市的一个重要入口**

市场规模

- 从2018年的**9.72 亿元**增长至2021年的**46.24亿元**
- 较2020年度增速近100%
- 预计2025年市场规模有望**超过160亿元**

政策分析

以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度

2018 积极推动 "多杆合一"

2019 利用社会灯杆资源，按照市场化原则开展微小基站建设

2020 大力推动5G智慧灯杆建设和"一杆多用"

2021 "十四五"时期高质量发展，加快新型基础建设

2022 首个国家级标准实施，进一步推动智慧城市建设



《"十四五"信息通信行业发展规划》解读



扩大新基建投资
形成经济社会发展关键新动能



推进"互联网+"智慧城市建设

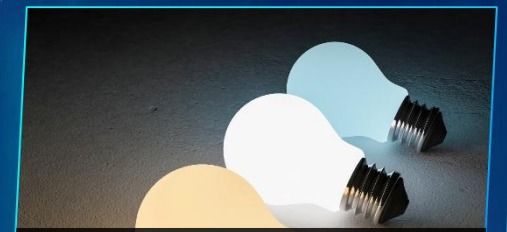
产品功能

超级电容



采用超级电容器作为光伏发电储能元件

色温调节



采用 PWM 开关调节冷白 LED 阵列和暖白 LED 阵列的导通时间比例

监控与报警



通过信道扫描加入由协调器建立的网络

人机交互



设备与 APP 连接，可以从用户界面看到人机交互的相应的信息进行人为调光

雨滴监测



处理器将灯光根据温度、湿度、雨水等数据调整相应的色温值

空气质量监测



通过检测光线判断灰尘含量，灯光分配色温值，灯光穿透性增强

车流量监测调光



车流少时开启白色灯节能，车流多时开启黄色灯减少司机视觉疲劳

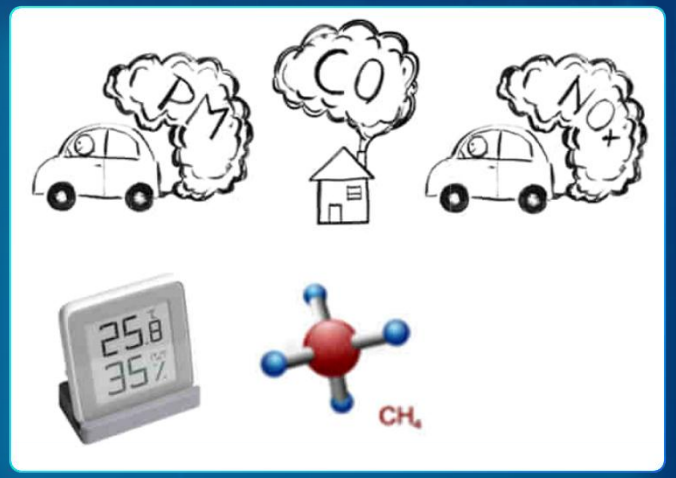
无人驾驶车机互联



将环境感知、定位导航数据转移到智慧路灯上，协同智慧路灯的环境监测系统和自研GPS/WIFI复合定位系统

核心技术

01.污染物超标智能提醒



主要特点：安装多种检测装置

温度 | 湿度 | PM2.5 | 一氧化碳 | 甲烷 | 氮氧化物

当污染物超标、路灯智能调光起到提前预警，及时降低污染物

技术选型介绍

- ✓ **温湿度的采集**：采用 Silicon Labs 公司生产的温湿度传感器模块，型号为 SI7021
- ✓ **PM2.5 数据采集**：采用日本夏普公司开发的 GP2Y1010AU0F 传感器
- ✓ **滤波算法**：采用了均值滤波、限幅滤波等滤波算法实现滤波

实际效果

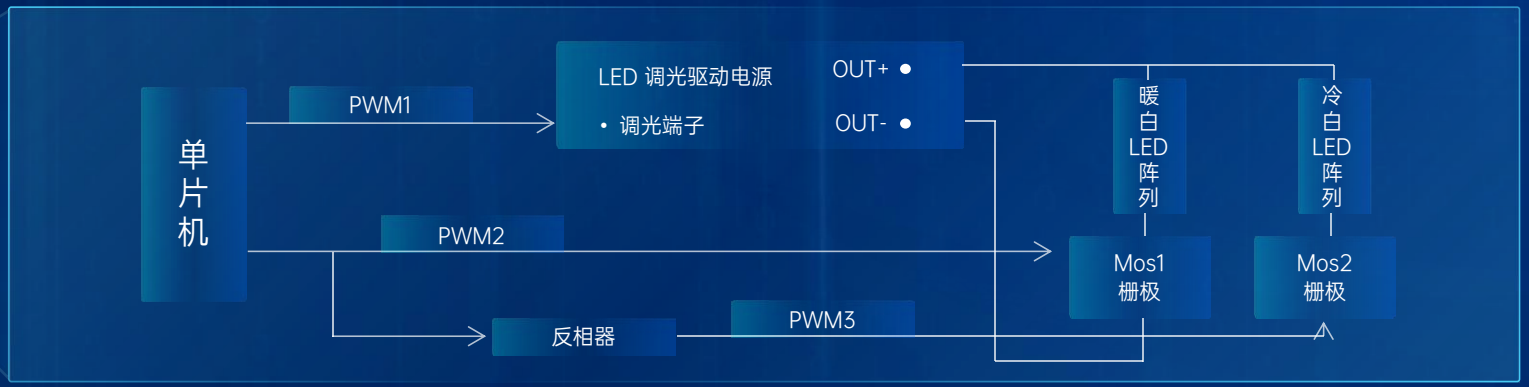
- ✓ 平常以 5500K 的灯光色温工作，在雾、霾、沙尘、等恶劣气候条件下，系统将采集到的数据进行梯度分配
- ✓ 处理器将灯光精准分配调整相应的色温值

灯光穿透性增强 | 道路可见度提高 | 提高司机驾驶安全性

核心技术

02.人工智能调光调色温降低能耗





主要特点：使用 PWM 调光驱动电源方案

在电源后端电路中增设了色温调节电路，该色温调节电路采用 PWM 开关调光的方式

Arduino微控制器通过 AD 转换检测和读取多种数据：

电容器端电压 | 环境状况 | 车流量 | 人流量

→ 调控 Arduino 产生的 PWM波占空比

实际效果

阳光不充足情况下，超级电容器电力不足，此时供电方式被微控制器切换为市区供电

整个区域内的智慧路灯系统稳定性得到保障

可靠性提高

核心技术

03.超级电容器代替传统蓄电池



超级电容器



传统蓄电池

主要特点：应用最大功率点追踪（MPPT）算法

- ✓ 自动调整太阳能板输出的电压和电流，当光照变化时能够自动跟上该变化，使太阳能板输出功率始终保持为与当时光照对应的最大值
- ✓ 结合DC-DC降压电路，给超级电容充电

从而提高对超级法拉电容器的充电效率和电能利用率

采用超低串联等效电阻

功率密度是锂离子电池的 **数十倍以上**

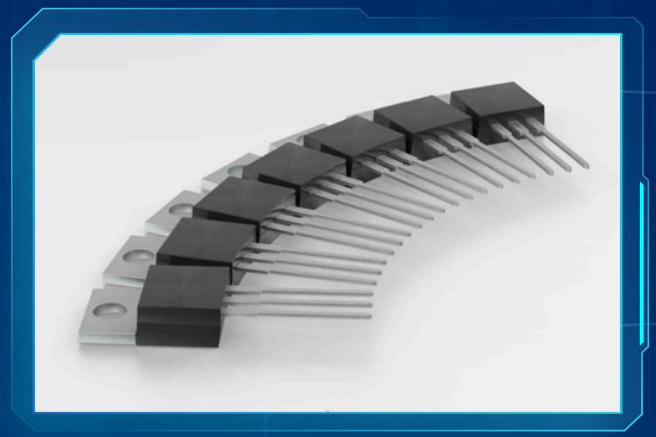
超长寿命

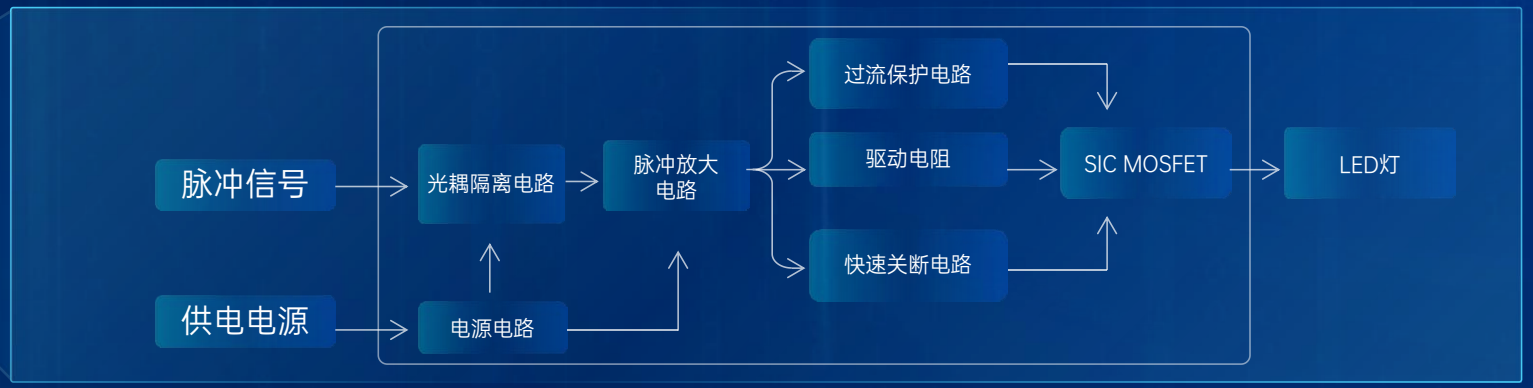
充放电大于 50万次，是锂离子电池的 **500 倍** 、镍氢和镍镉电池的 **1000 倍**

如果对超级电容每天充放电20 次，连续使用可达 **68 年** ，比高压钠灯节能 **60%**

核心技术

04.应用第三代半导体新器件碳化硅 MOSFET





主要特点：应用新型碳化硅器件研发 LED 灯驱动电路

电源电路采用隔离式电源模块 QA01C，分别
给光耦隔离电路和脉冲放大电路提供驱动电源

加上过流保护电路和快速关断电路
使电路能够更加稳定可靠的工作

技术壁垒

团队成员为成果完成人

产品专利

13 项 实用新型专利

7 项 发明专利

论文期刊

6 篇 EI/CPCI会议论文

2 篇 EI 期刊

7 篇 SCI期刊

软件著作

16 项 软件著作权













竞品分析

智慧交通系统指标		衢州市城市智能交通	黄石市溪谷大道交通工程	讯峰智能信息技术有限公司	本项目
核心设备工作温度		-40~80°C	-15~85°C	-30°C~70°C	**-30°C~70°**
高清摄像机分辨率		2448*2048	2048*1536	1920*1080	**3120*4208**
路段综合违法检测系统	车辆捕获率	95%	95%	99%	**99%**
	机动车标捕获准确率	93%	70%	98.5%	**99%**
交通灯使用寿命		>10年	>5年	>5年	**>10年**
城市交通可视化程度			2D		**2D+3D**
数据分析服务器配置		8核32G	6核64G	8核64G	**8核64G**
是否能实现全局联网协同控制			否		**能**

商业模式

联合上下游产业打造定制产品

目标客户



政府

&

地产企业

产品销售

盈利模式

节能改造

微基站租赁

停车管理

数据采集

广告发布

设计定制款
智慧路灯产品方案

为原有路灯
设计加装方案

生产模式



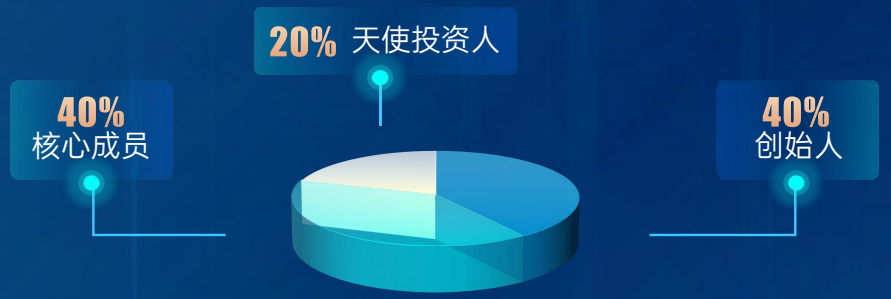
团队选购原料

合作工厂代工

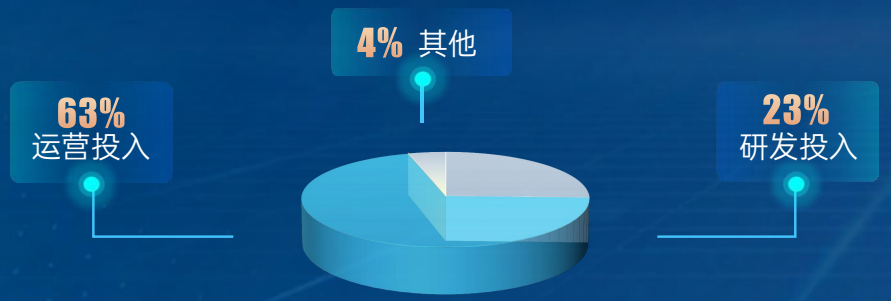
财务分析

吸收风险投资500万，出让20%的股份

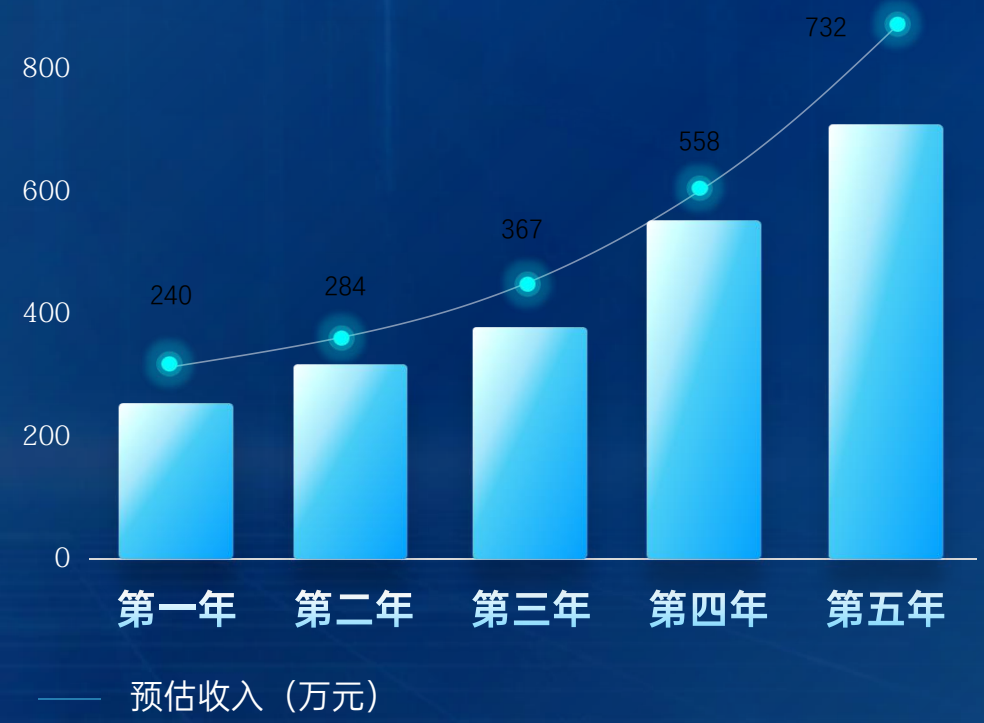
融资计划



资金使用



营收呈逐年增长趋势，预计未来五年经营状况良好且增长稳定，现金流充足



团队成员



牛立华 项目负责人

- 卓越管理者培养计划第12期成员
- 大学生服务创新创业大赛国家三等奖
- C4网络技术挑战赛**华北赛区**二等奖
- 互联网+竞赛经验丰富，具有前沿创业思维

麦奕骏 联合项目负责人

- 中国仿真学会会员
- 互联网+国家级铜奖
- 三创赛天津市冠军
- 竞赛经验丰富，个人能力突出



团队成员包含多种学科方向的创新型人才

- 策划部
  - 侯羽励
  - 王雅诗
- 市场部
  - 张源桐
  - 张莫弛
  - 麦奕骏
- 运营部
  - 魏一涵
  - 徐茂桐
- 财务部
  - 柳源烁
  - 罗铃钢
- 技术部
  - 牛立华
  - 杨正义
  - 李金睿

团队顾问



王赜
博士

教授
软件学院院长

中国计算机学会高级会员

入选天津市高校中青年
骨干创新人才培养计划



金日泽
博士后

软件学院教授

天津市自主智能技术与系统
国际联合研究中心副主任

CCF YOCSEF 天津副主席

入选天津市海外
高层次人才青年项目



Michael Bernstein
博士

斯坦福大学
计算机科学教授

人工智能全球高管领导力
计划项目学术总监

美国国家科学基金会
颁发杰出青年教授奖



张晋
博士

副教授
软件学院党委副书记

互联网+优秀创新创业导师

“七个一百”系列活动
优秀创业导师



郭翠娟
博士

副教授
软件学院党委书记

主持参与国家级和省部级
课题10余项

获得教学成果奖6项



石洛宜
博士

教授
软件学院副院长

入选天津市高校“中青年
骨干创新人才培养计划”

入选天津市“131”
创新型人才培养工程

社会效益

直接就业

- 智慧灯杆生产和研发 → 硬件生产岗位、硬件设计岗位、软件开发岗位……
- 智慧灯杆销售和维护 → 安装巡检岗位、产品销售岗位、软硬件维护岗位……

间接就业

- 智慧灯杆应用场景扩大 → 专业软件开发岗位、实际数据分析岗位、政策出台与调整岗位……

公共安全 交通管理 环境监测

节能减耗 预计

经千次测试
整套智慧路灯相对市场产品

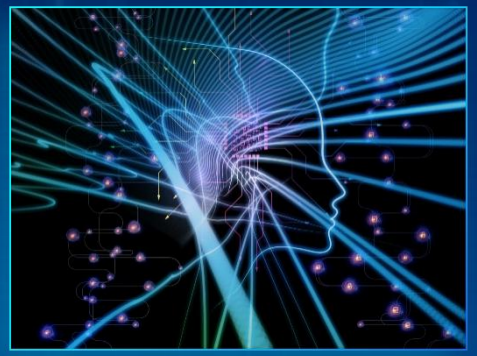
35% ⬇ 生产成本降低	62% ⬇ 能源消耗减少
34% ⬆ 检测精度提高	4倍 ⬆ 使用寿命增加

教育引领



产学研、协同创新

- **立足于产业**，剖析痛点问题；**立足于国家级示范中心，双一流学科群**，国家特色学科群，贡献出大学生的力量。
- 依托本项目，同**天津工业大学，上海外国语大学**多个学院，校团委，工程实训中心**开展专业实践教育合作**。



专创融合，学科交叉

- 团队成员充分结合自己的专业特色与专业特长，**进行多学科交叉，发挥学科专业优势**，用学习到的知识落地到实践中。
- 真正达到**以赛促教，以赛促学**。



院校支持与孵化

- 学校提供实验场地80平、配备专业老师10余名、项目资金支持4万,对接引荐合作企业7家。



教育成长、自我成长

- 团队成员**建立智汇数联实验室**
- 项目相关技术获得10余项专利、20余项软著，完成10项国家级/省部级大创课题研究，发表学术论文8篇。
- 团队成员成绩优异，获得多项奖学金，荣誉称号。

未来规划

利用AI+物联网
助力新时代新基建

初创期

2022-2025

1.进一步完善产品的性能
2.主要在东部沿海地区进行业务拓展
3.形成初步口碑，寻找更多的客户

成长期

2025-2028

1.线上线下相结合的多种推广方式推广
2.尝试接收部分项目的便民服务、广告投放、数据采集等方面的运营并获取收益
3.继续拓展潜在客户

成熟期

2028-2031

1.致力于打造智慧灯杆一体化方案提供商及行业标准制定者
2.实现真正意义上的可持续发展，使之在智慧灯杆市场上占据一席之地


智汇数联
天津工業大學
TIANGONG UNIVERSITY
数据汇联，智慧赋能
助力新时代新基建
天津工业大学智汇数联团队